Simulación de Sistemas

Clase Teórica 6:
Simulación de Multitudes I

Dinámica Peatonal

Regímenes

- Condiciones Normales o Cooperativas.

- Condiciones Competitivas o de Stress.

Dinámica Peatonal

- Condiciones Competitivas o de Stress.

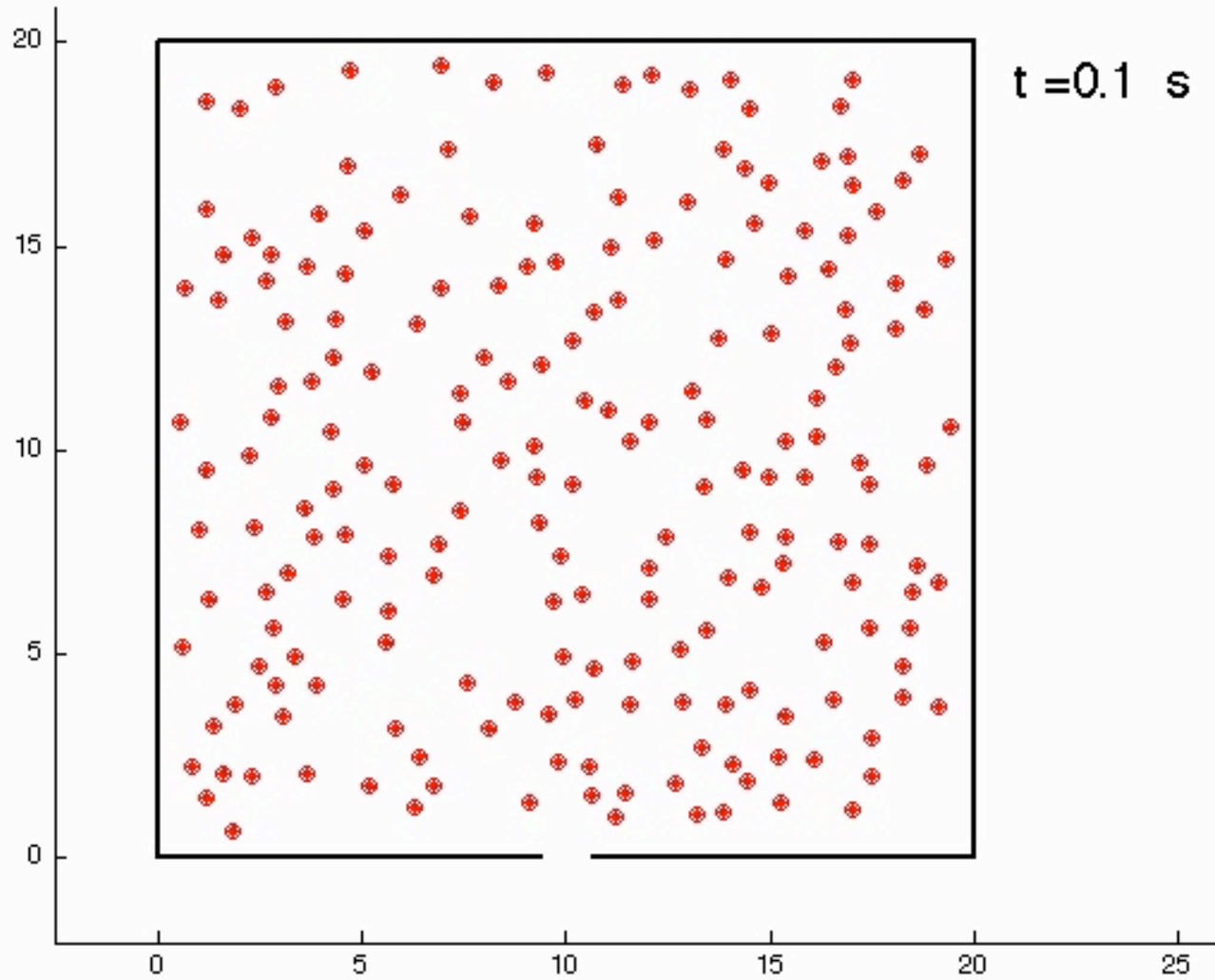
Dinámica Peatonal

- Condiciones Competitivas o de Stress.

Evacuación de un recinto

Simulaciones Microscópicas

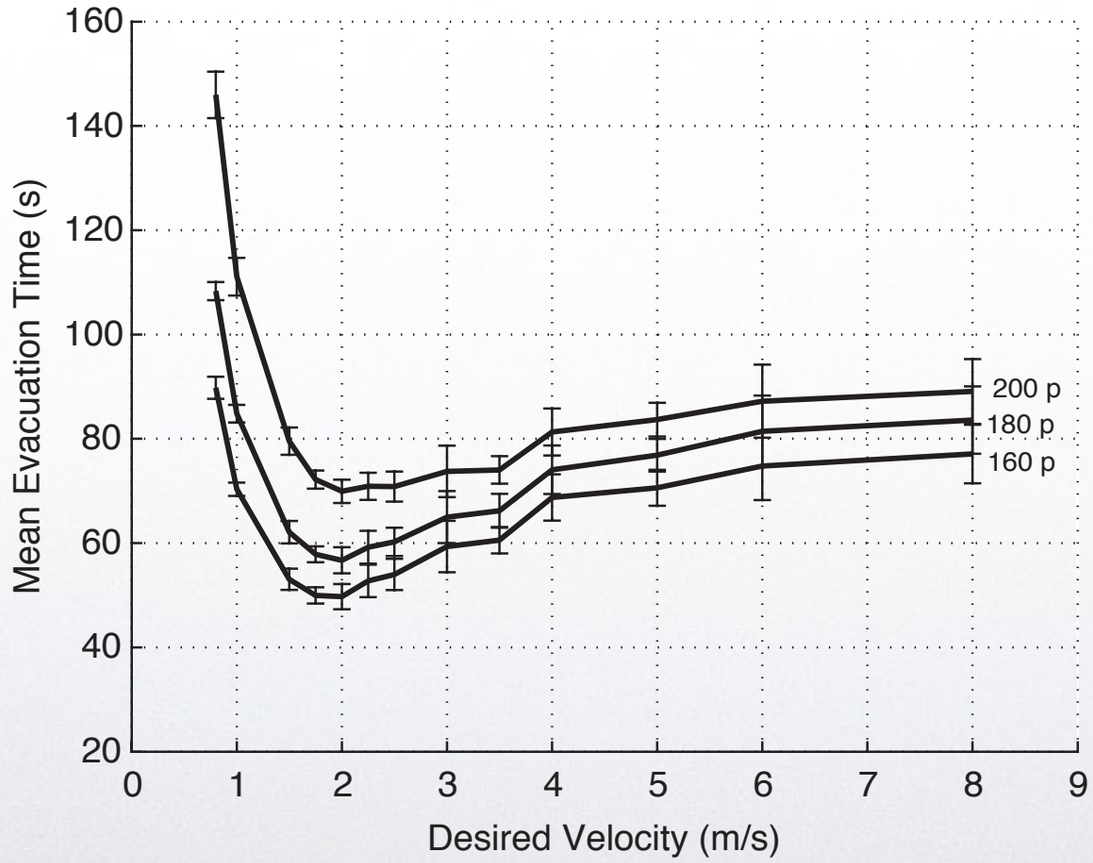
(cuando se propuso: sin validación experimental)



Dinámica Peatonal

El SFM predice cualitativamente el efecto

"Faster is Slower" (FIS)



Dinámica Peatonal

- Condiciones Competitivas o de Stress.

Experimentos para investigar sistemas similares

Dinámica Peatonal

- Condiciones Competitivas o de Stress.

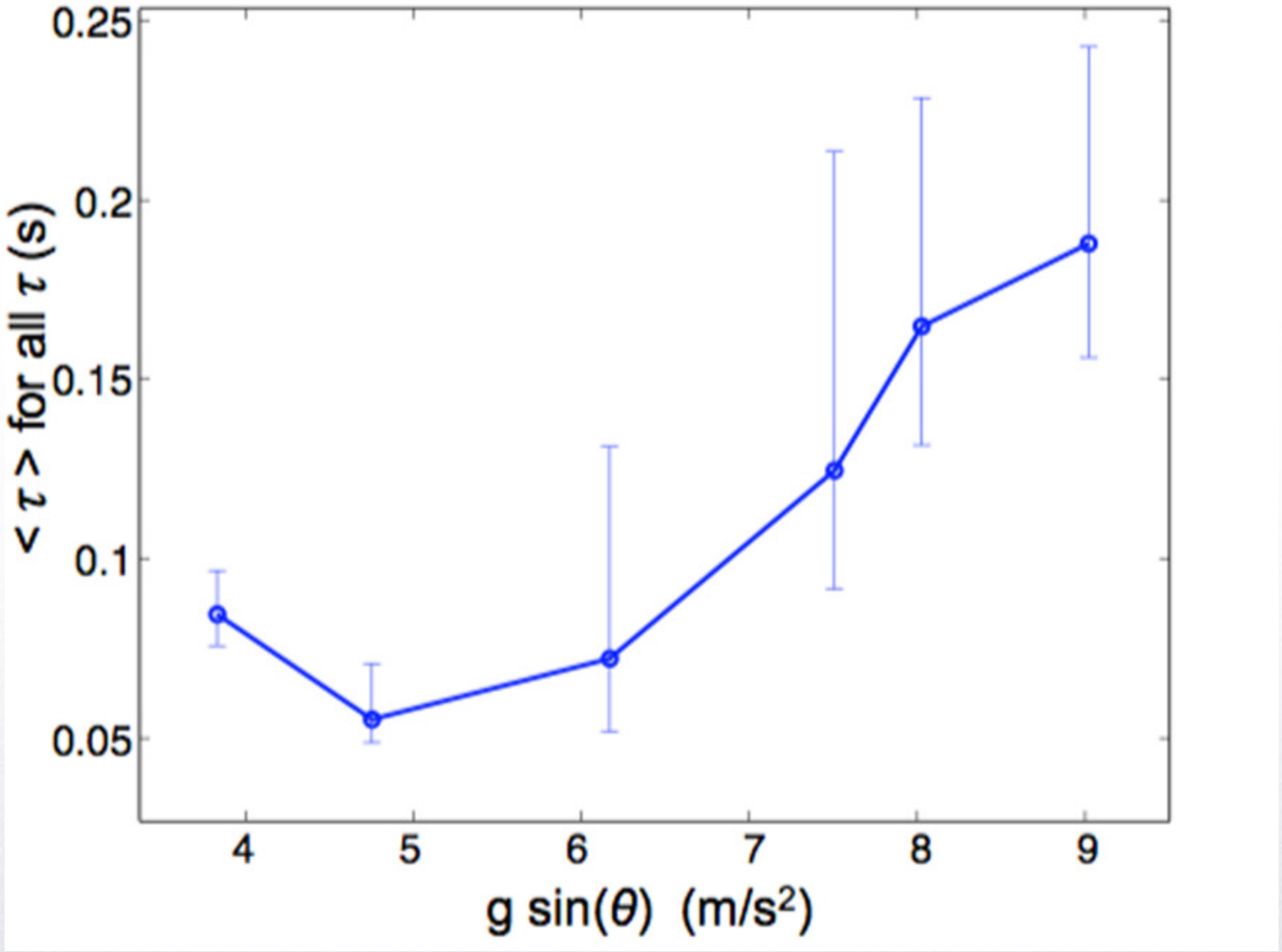
Sistemas Similares

MATERIAL GRANULAR

Silo 2D sobre plano inclinado



FIS en Flujos Granulares



Dinámica Peatonal

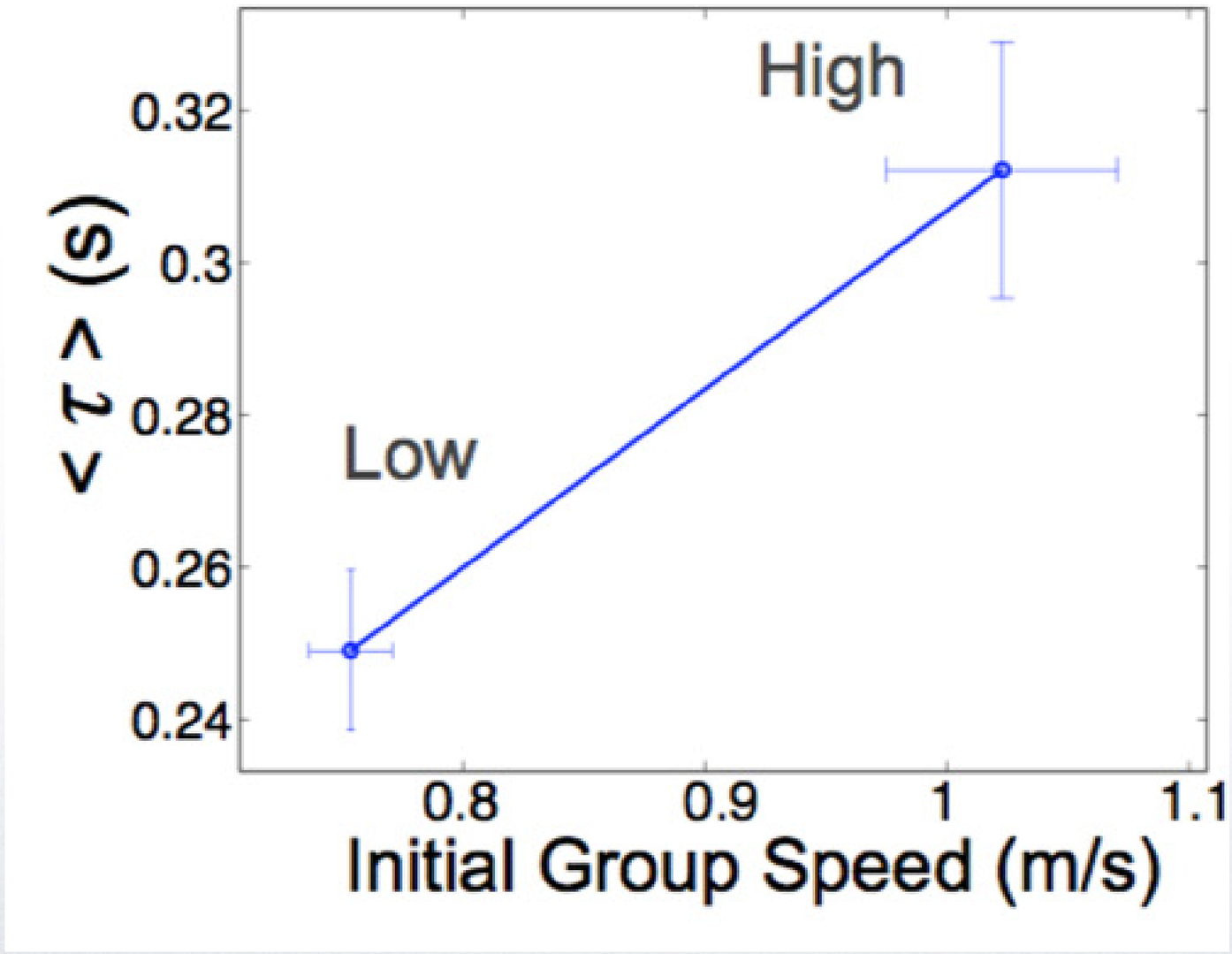
- Condiciones Competitivas o de Stress.

Sistemas Similares

OVEJAS apuradas !!


2013-08-28 12:35:33
CAM01

FIS en Ovejas



Dinámica Peatonal

- Condiciones Competitivas o de Stress.

Experimentos para investigar sistemas similares

HUMANOS !

LOW COMPETITIVENESS







HIGH COMPETITIVENESS



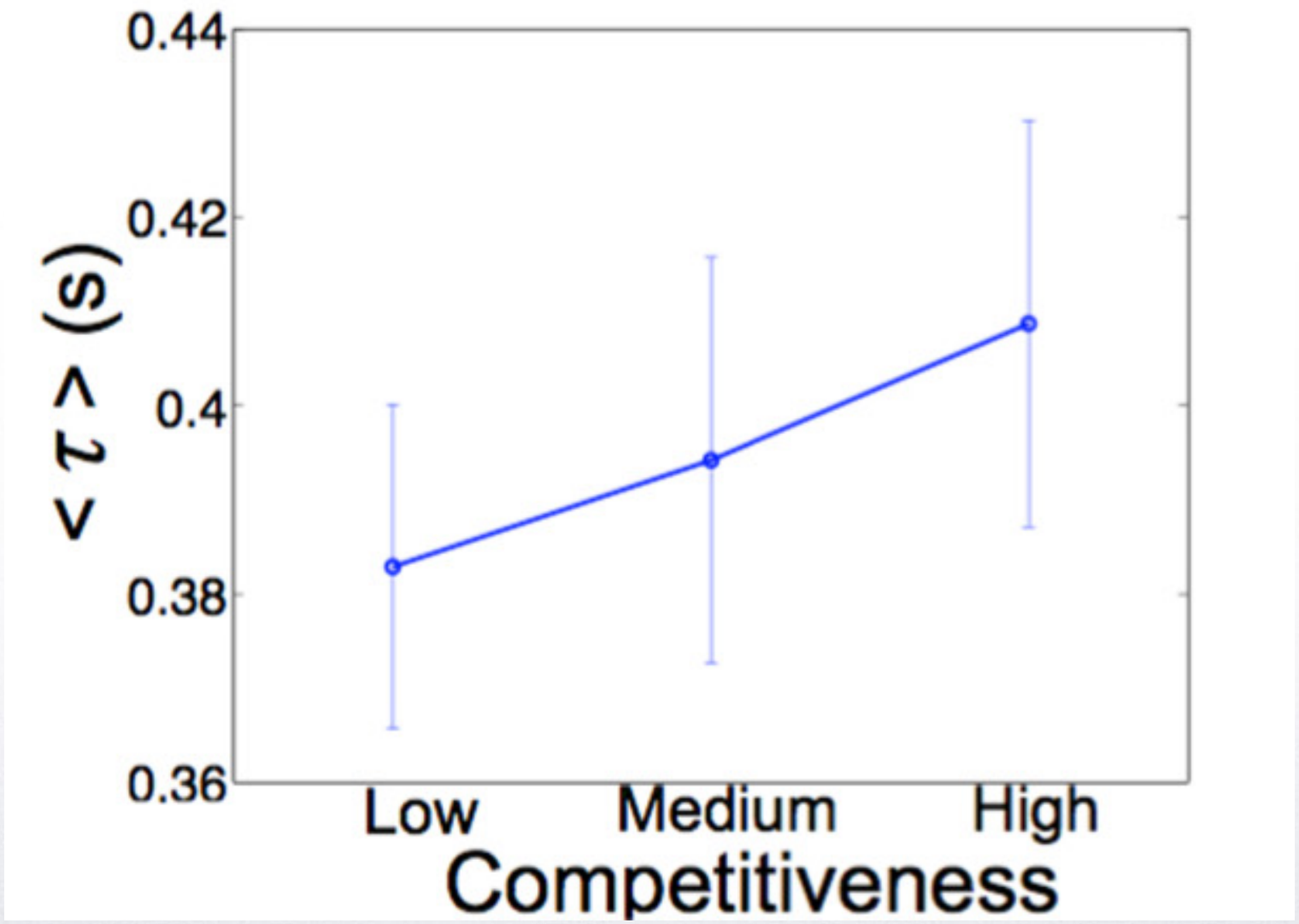




Universidad de Navarra

Granular Lab

Dinámica Peatonal



Dinámica Peatonal

Regímenes

- Condiciones Normales o Cooperativas.

- Condiciones Competitivas o de Stress.

Dinámica Peatonal

- Condiciones Normales
o Cooperativas.

Dinámica Peatonal

- Condiciones Normales o Cooperativas.

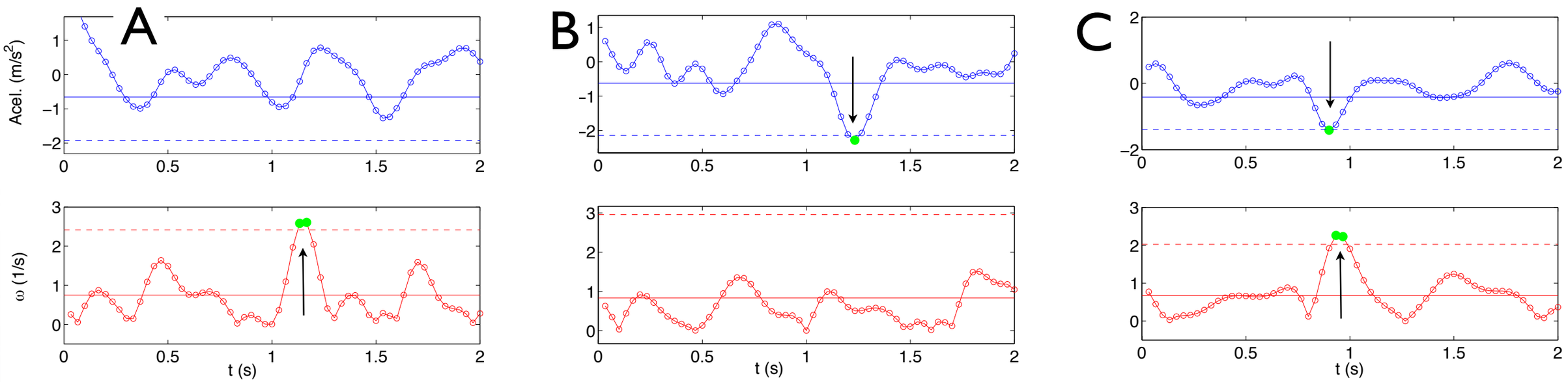
Experimentos para investigar sistemas

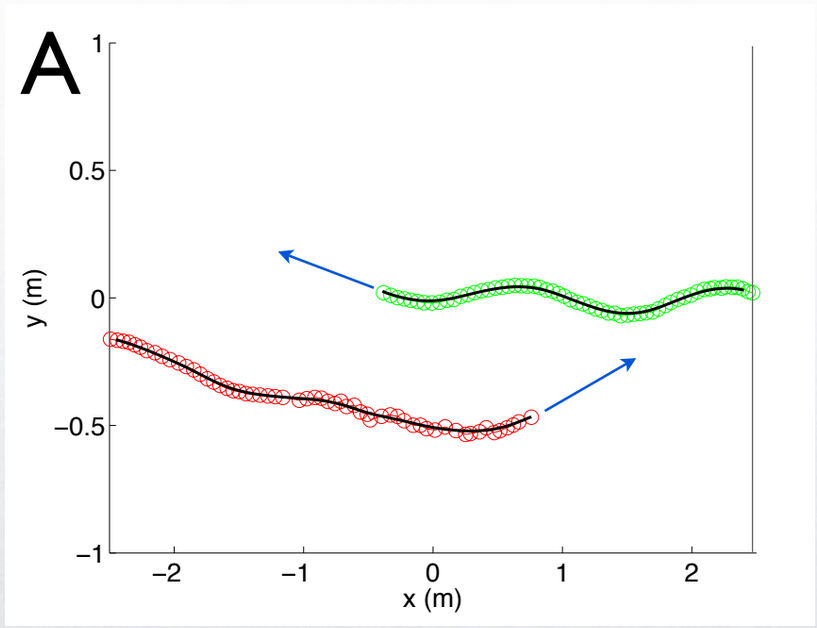
Mecanismos de Navegación



Dinámica Peatonal

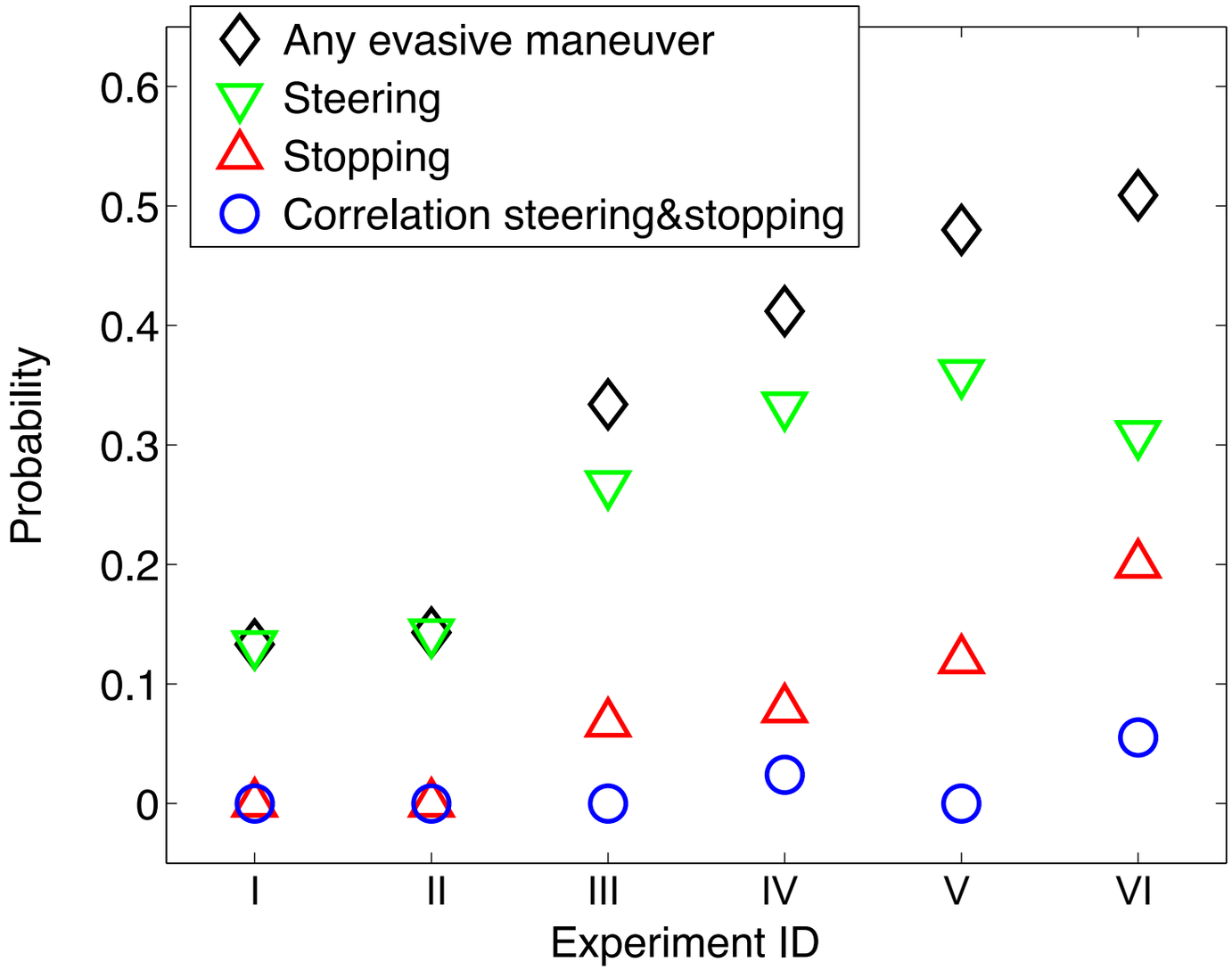
- Condiciones Normales
o Cooperativas.





Dinámica Peatonal

- Condiciones Normales
o Cooperativas.



Dinámica Peatonal

Principales Observables
en Dinámica Peatonal

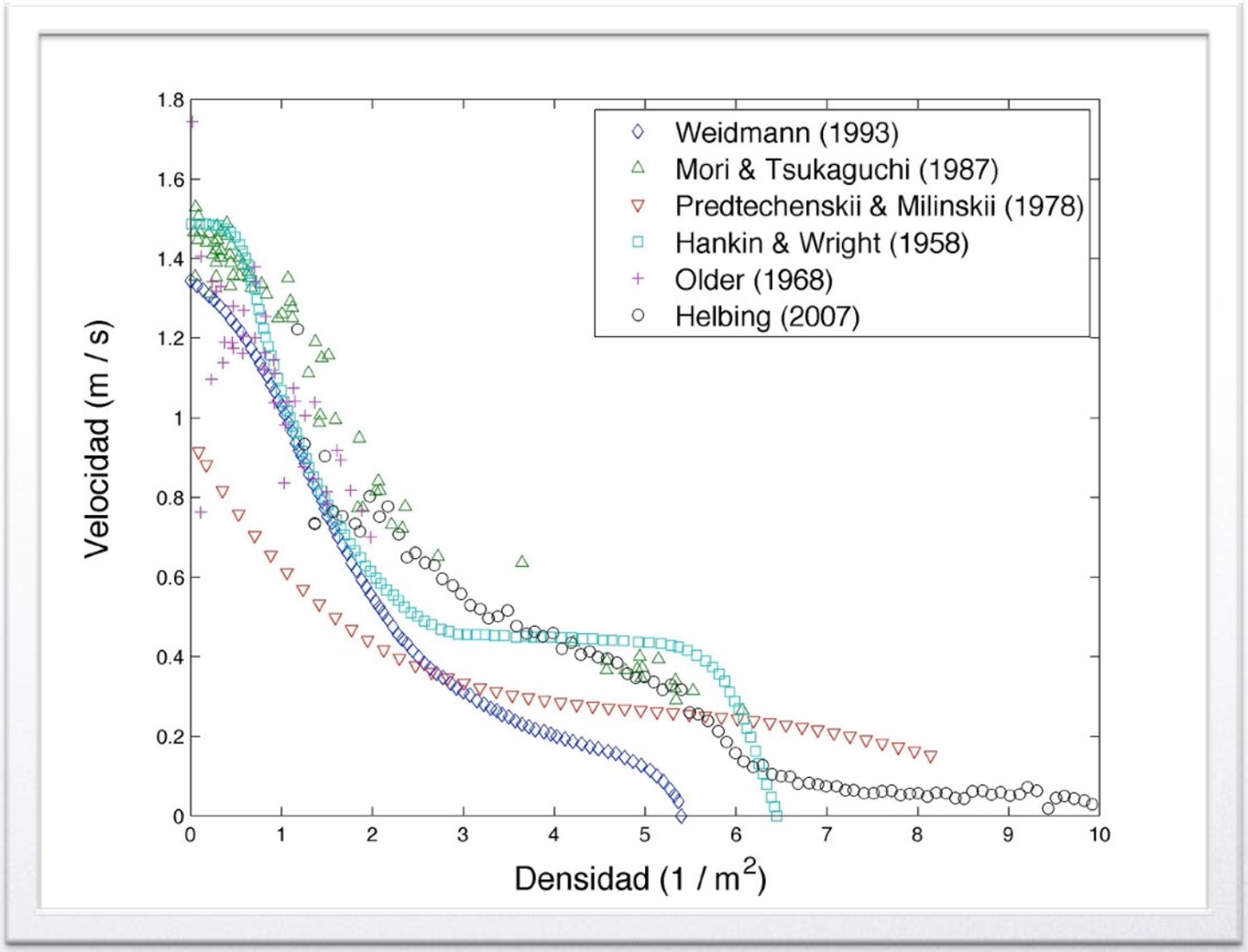
Diagrama Fundamental : Densidad versus velocidad

Caudal Específico = Peatones / (tiempo * ancho puerta)

Dinámica Peatonal

Observable 1

Diagrama Fundamental



Dinámica Peatonal

Observable 2

Caudal Específico

- Regulaciones adoptan un caudal específico 1.33 p/m/s

- Datos Experimentales: 1.25 a 2.0 p/m/s

- Para condiciones normales se asume caudal de salida proporcional al ancho de salida.

Dinámica Peatonal

Caudal Específico

CAUDAL ESPECÍFICO (pers./m/s)	**FUENTE**
1,33	Department of The Environment and The Welsh Office, The Building Regulations-Approved Document B -Section B1,1992. HMSO, London, 1991, pp. 9 – 40.
1,37	J. Fruin, Pedestrian Planning and Design. The Metropolitan Association of Urban Designers and Environmental Planners, New York, 1971.
1,82	The Green Guide "Guide to Safety at Sports Grounds". HSMO, London, 1991.
1.48 – 1.92	B. D. Hankin and R. A. Wrigth, Passenger flow in subways, Operational Res. Quart. 9 (1958) 81-8.
1.25 – 1.4	D. Rasbash, G. Ramachandran, B. Kandola, J. Watts and M. Law, Evaluation of Fire Safety, Wiley (2004).
1,77	S. P. Hoogendoorn and W. Daamen, Pedestrian Behavior at Bottlenecks, Transportation Science. Vol. 39, No 2 pp 147-155 (2005).
1,33	IMO Correspondence Group, "Interim guidelines for evacuation analyses for new and existing passenger ships" Technical Report MSC/Circ.1033 International Maritime Organization (IMO) (2002).
1,9	T. Kretz, A. Grünebohm and M. Schreckenberg, Experimental study of pedestrian flow through a bottleneck, Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, (2006) P10014
1,97	A. Seyfried, T. Rupprecht, O. Passon, B. Steffen, W. Klingsch and M. Boltes, New insights into pedestrian flow through bottlenecks, arXiv: physics/ 0702004v2 [physics. soc- ph] 3 Dec 2007

Dinámica Peatonal

Modelos Microscópicos

Dinámica Peatonal

Modelos Microscópicos

- Continuos / Basados en Fuerzas

* Partículas Newtonianas.
* Posición y Velocidad en el Continuo.

- Discretos / Basados en Reglas:

* Espacio Discretizado en una Grilla.
* Transición de estados basadas en Reglas.
* Autómatas Celulares.

Dinámica Peatonal

Modelos Microscópicos

- Social Force Model (Basado en Fuerzas).

- Bionics-Inspired CA Model (Autómata Celular)

- Contractil Particle Model (Híbrido)

Modelos Microscópicos

Social Force Model

Modelos Microscópicos

Social Force Model

(Helbing, Dirk, Illés Farkas, and Tamas Vicsek. "Simulating dynamical features of escape panic." Nature 407, no. 6803 (2000): 487-490)

- Ecuación de Newton para cada Peatón " i ":

$$m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = \mathbf{F}_{GRANULAR} + \mathbf{F}_{SOCIAL} + \mathbf{F}_{DESEO}$$

- Sistema de N ecuaciones diferenciales acopladas.
- Métodos de Dinámica Molecular.

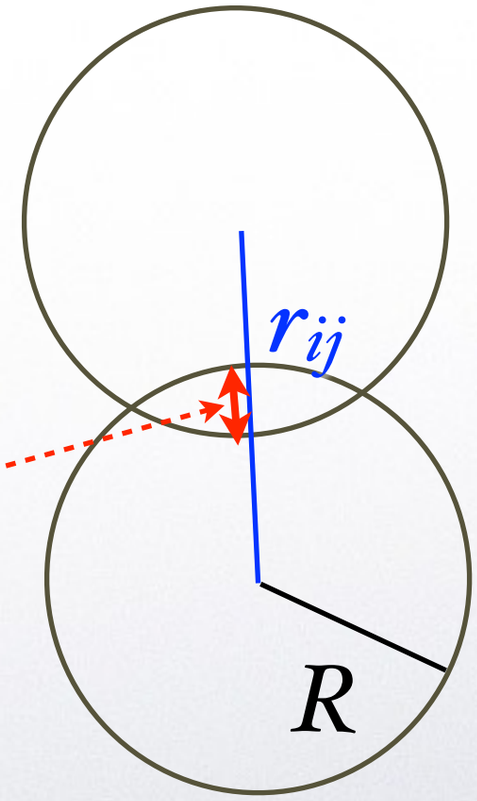
Modelos Microscópicos

Social Force Model

Fuerza de Contacto (Granular)

$$\mathbf{F}_{Gi} = \sum_{j=1, j\neq i}^{N_p} \left[\left(- \varepsilon_{ij} k_n \right) \mathbf{e}_{ij}^{n} + \left(v_{ij}^{t} \varepsilon_{ij} k_t \right) \mathbf{e}_{ij}^{t} \right] g(\varepsilon_{ij})$$

$$\varepsilon_{ij} = r_{ij} - \left(R_i + R_j \right)$$

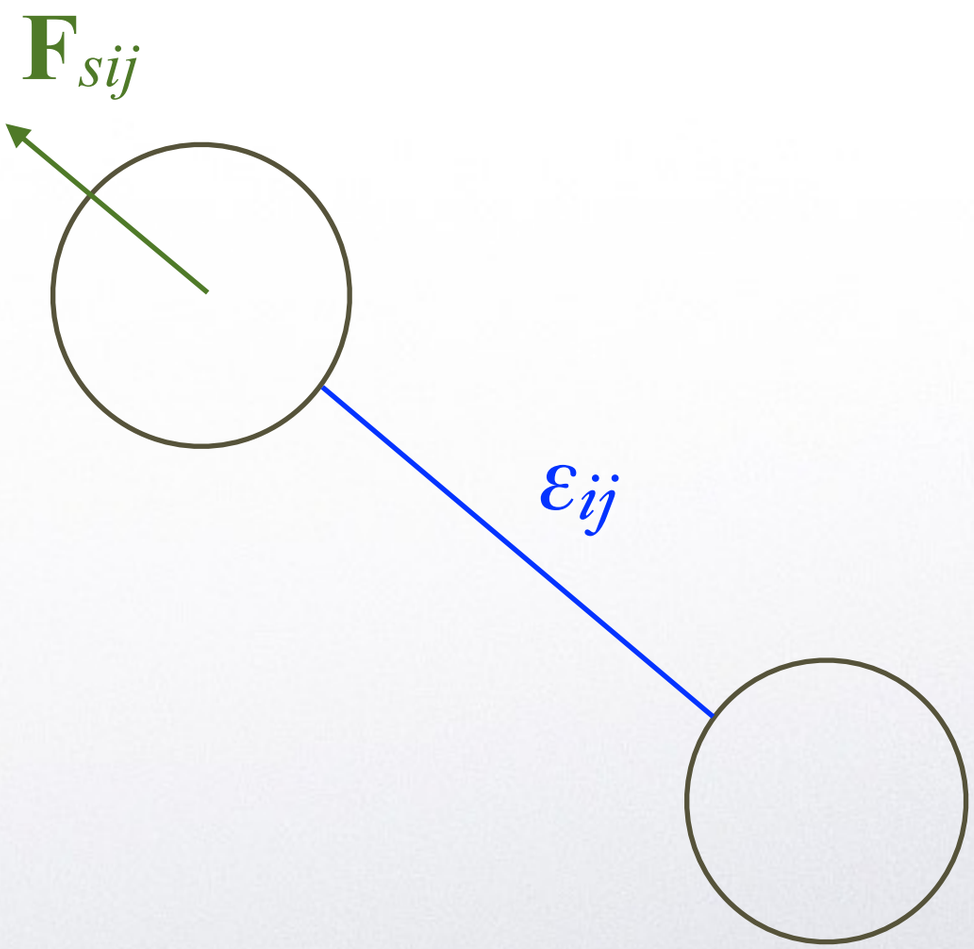


Modelos Microscópicos

Social Force Model

Fuerza Social

$$\mathbf{F}_{Si} = \sum_{j=1, j \neq i}^{N_p} A \exp\left(\frac{-\varepsilon_{ij}}{B}\right) \mathbf{e}_{ij}^{n}$$

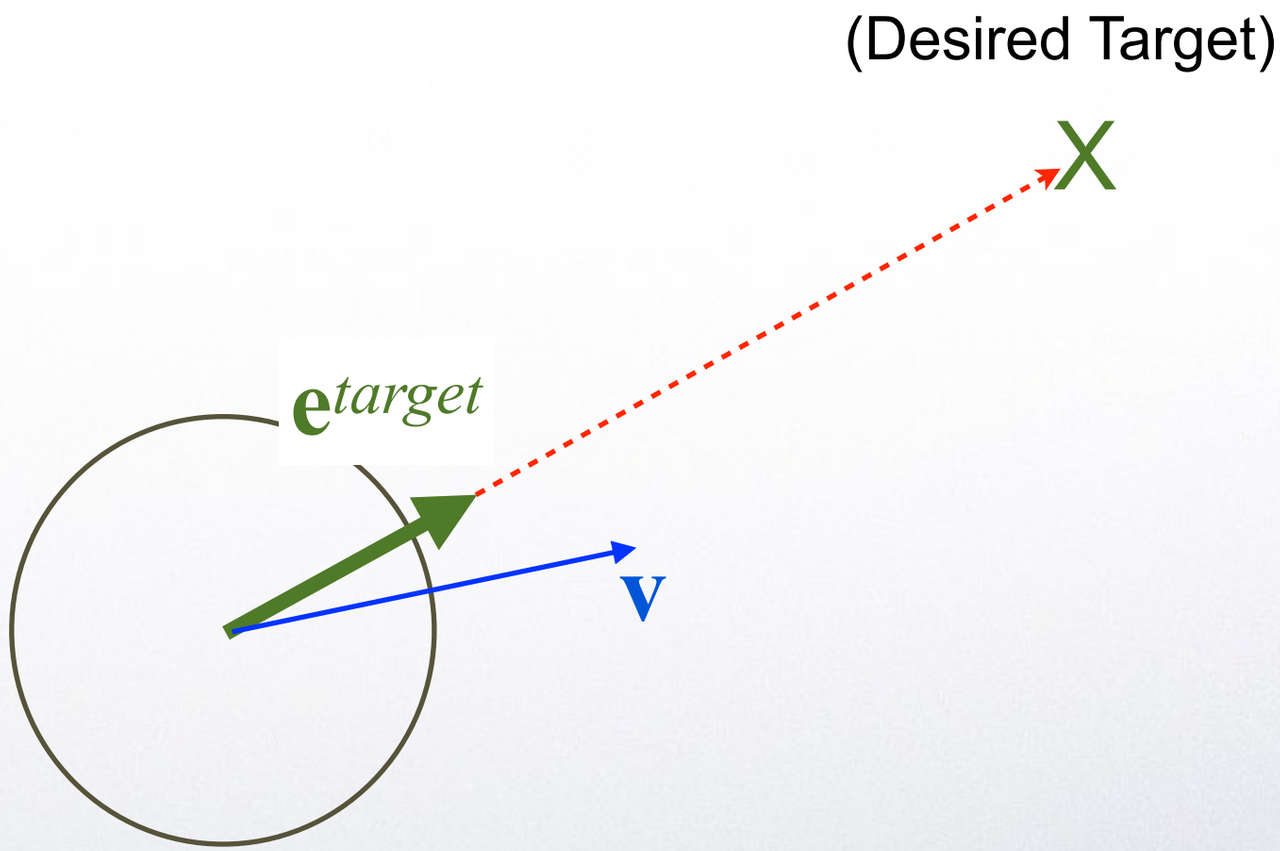


Modelos Microscópicos

Social Force Model

Fuerza de autopropulsión
(driving force)

$$\mathbf{F}_{Di} = m_i \frac{\left(v_{di}\mathbf{e}_i^{target} - \mathbf{v}_i \right)}{\tau_i}$$

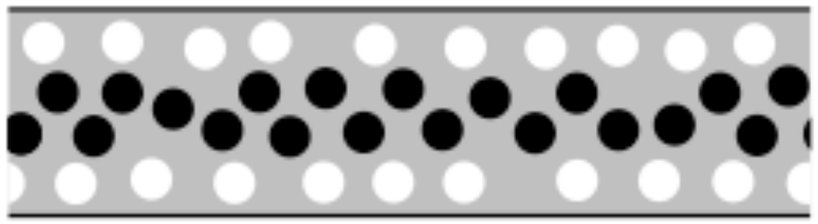


Modelos Microscópicos

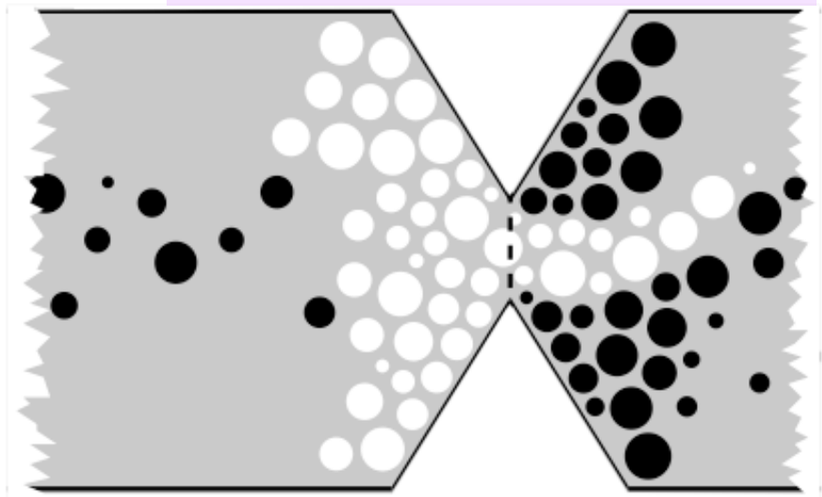
Social Force Model

Fenómenos que el SFM reproduce cualitativamente

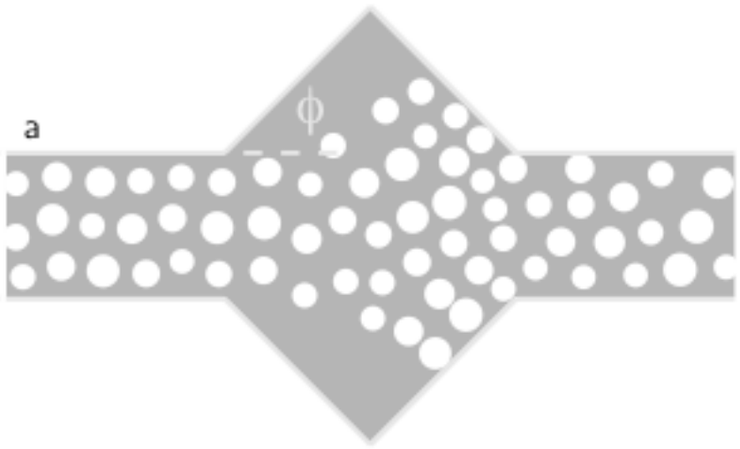
Formación de Carriles

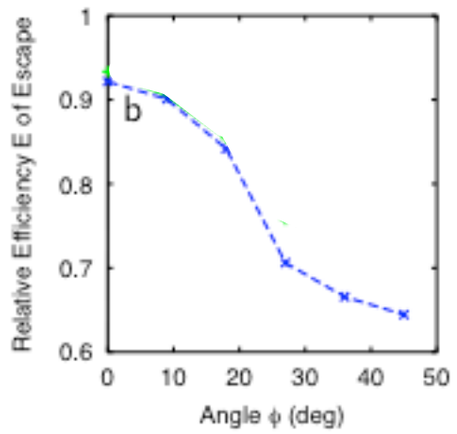


Oscilación en Cuellos de Botella



Ineficiencia Ampliaciones





Modelos Microscópicos

Social Force Model

El SFM predice cualitativamente el efecto

"Faster is Slower"

Evacuación de un recinto

Nro. de Peatones: 200

Habitación de 20 m x 20 m

Diámetro de peatones : 0,50 - 0,58 m

Ancho Puerta : 1,2 m

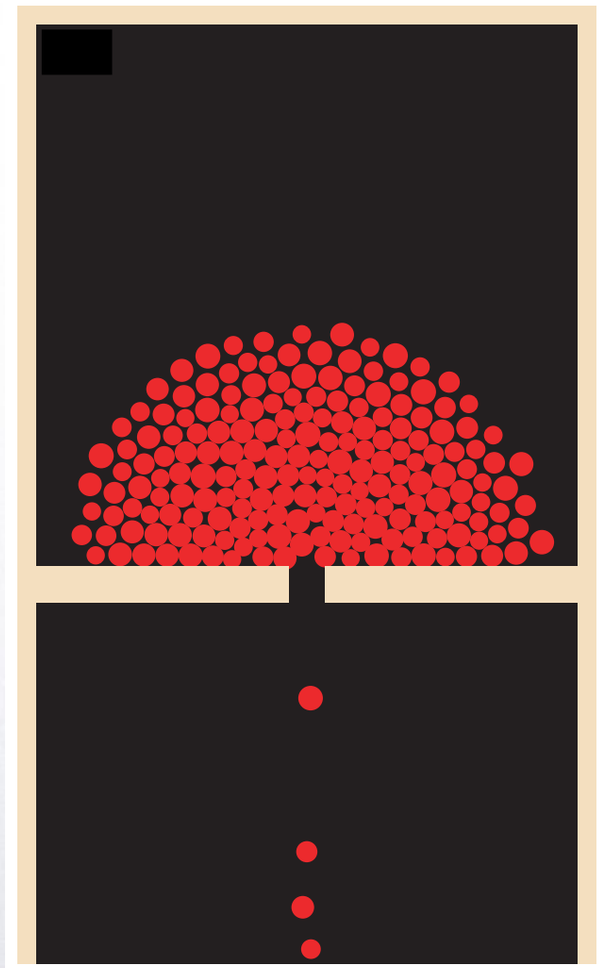
Variando la Velocidad Deseada: entre 0,8 y 6 m/s

Parámetros del Modelo:

A=2000 N ; B =0,08m ;

kn =1,2 10^5 N/m ; kt =2,4 10^5 kg/m/s

τ = 0,5 s

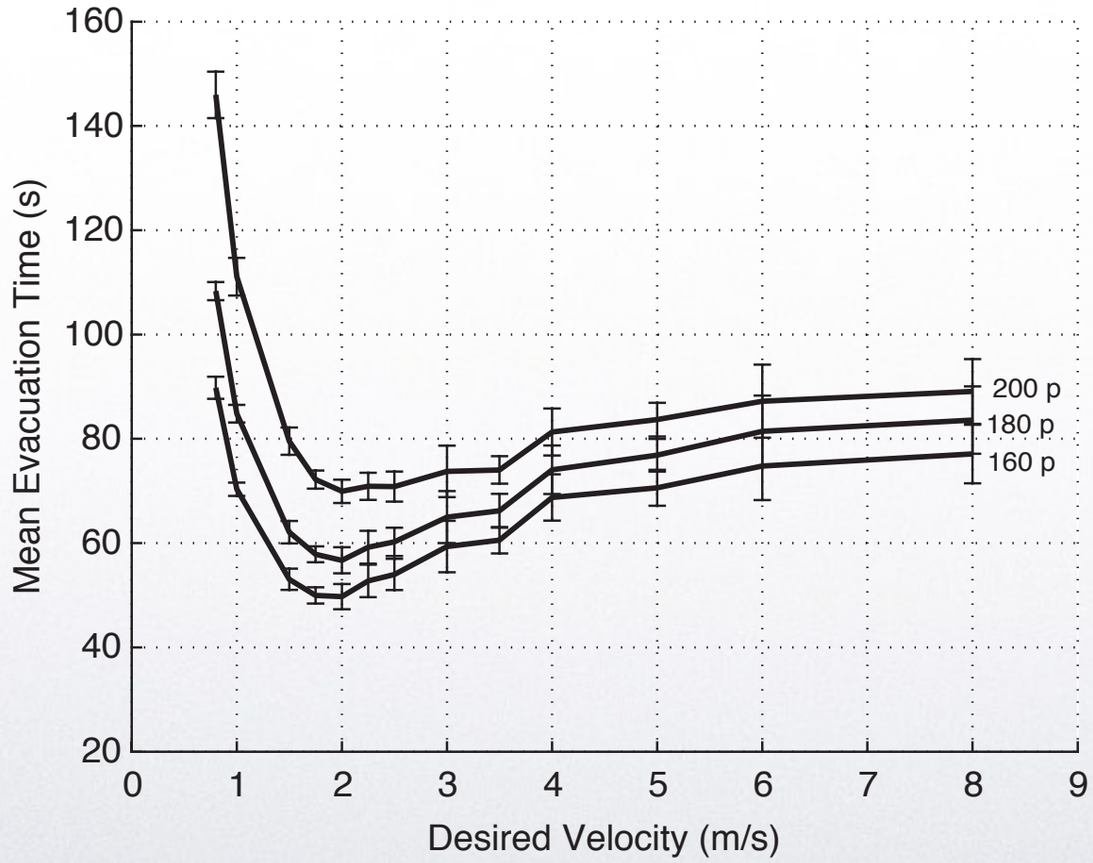


Modelos Microscópicos

Social Force Model

El SFM predice cualitativamente el efecto

"Faster is Slower"



Modelos Microscópicos

"Bionics-Inspired" Autómata Celular

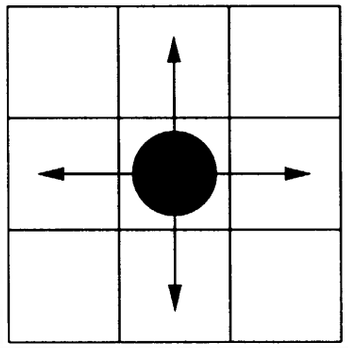
Modelos Microscópicos

"Bionics-Inspired" Autómata Celular

- El espacio está discretizado en celdas.

- Cada celda puede estar vacía u ocupada por una única partícula.

- En cada paso de tiempo, cada partícula puede moverse a una celda desocupada con una cierta probabilidad.



0	$p_{-1,0}$	0
$p_{0,-1}$	$p_{0,0}$	$p_{0,1}$
0	$p_{1,0}$	0

Movimientos permitidos y las probabilidades correspondientes.

Kirchner & Schadschneider (2002)

Modelos Microscópicos

"Bionics-Inspired" Autómata Celular

Las probabilidades de transición están dadas por la interacción con dos campos (floor fields):

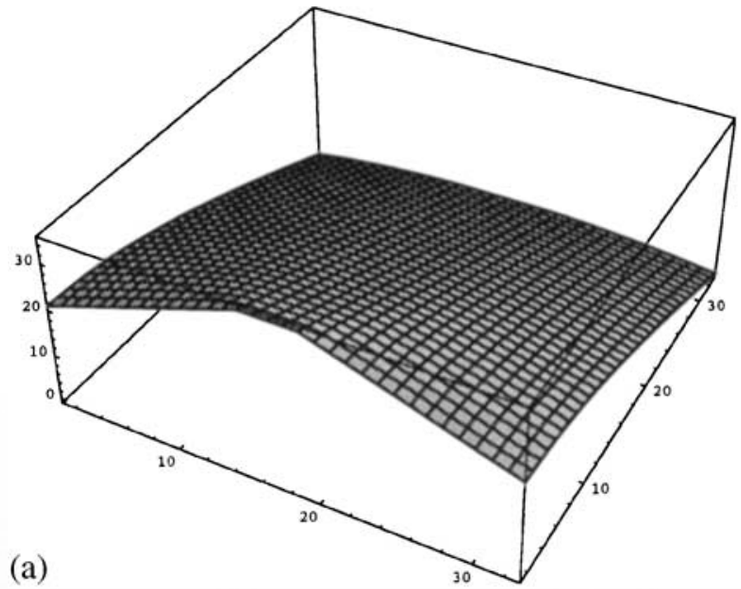
- Campo estático (S)

- Campo Dinámico (D)

Modelos Microscópicos

"Bionics-Inspired" Autómata Celular

Campo estático (S)



(a)

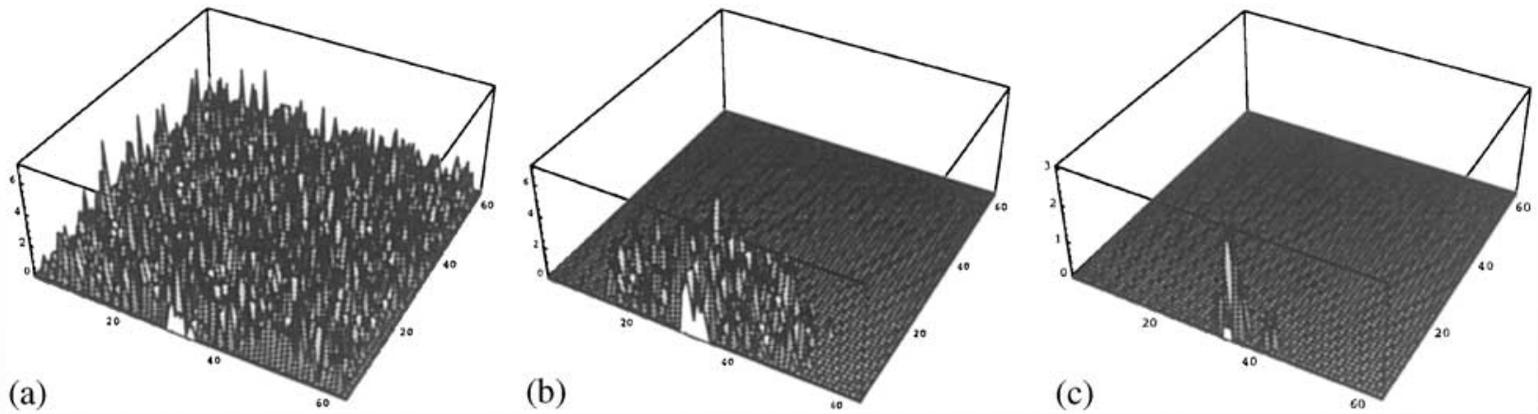
- Considera solo la geometría y, por lo tanto, está fijo durante la simulación.

- Aumenta en el sentido de la menor distancia a la puerta desde cada sitio.
  (ver apéndice Kirchner & Schadschneider, 2002)

Modelos Microscópicos

"Bionics-Inspired" Autómata Celular

Campo dinámico (D)



- Se modifica por la presencia de partículas.

- Representa un rastro virtual dejado por partículas que pasaron antes.

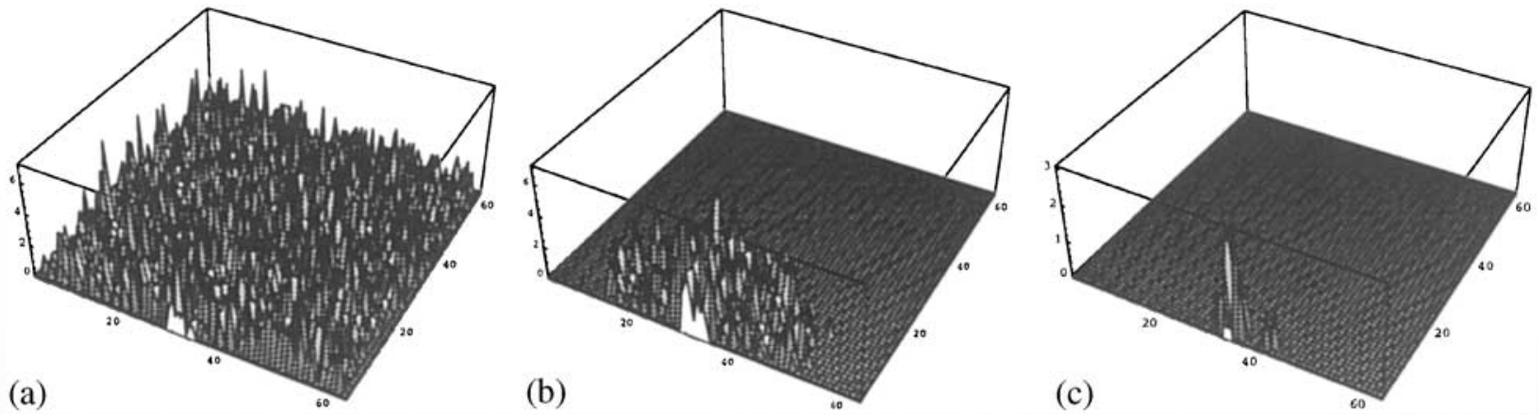
- El campo dinámico tiene su propia dinámica de difusión y decaimiento.

Modelos Microscópicos

"Bionics-Inspired" Autómata Celular

Campo dinámico (D)

Difusión y Decaimiento



- A $t = 0$ el campo es cero: $D_{ij} = 0$.

- Si una partícula pasa del sitio (i,j) a uno vecino, $D_{ij} \rightarrow D_{ij} + 1$.

- En cada paso, el campo dinámico D decae con una probabilidad $\delta \in [0,1]$ y difunde con probabilidad $\alpha \in [0,1]$ hacia una de sus celdas vecinas. $D = D\ (t, \delta, \alpha)$.

Modelos Microscópicos

"Bionics-Inspired" Autómata Celular

Reglas de actualización del autómata

(1) El campo dinámico D es modificado de acuerdo a las reglas de decaimiento y difusión.

(2) Para cada partícula la probabilidad de p_{ij} para moverse a una celda desocupada (i,j) es:

$$p_{ij} = N \exp(k_D D_{ij}) \exp(k_S S_{ij})(1 - n_{ij})\xi_{ij} ,$$

donde

$k_S \in [0, \infty[$ and $k_D \in [0, \infty[$ Son parámetros de sensibilidad que actúan como peso de los campos

$n_{ij} = 0, 1$ Ocupación

$$\xi_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{Celdas prohibidas. Ej,: paredes.} \\ 1 & \text{Celdas permitidas} \end{cases}$$ | Obstáculos

Modelos Microscópicos

"Bionics-Inspired" Autómata Celular

Reglas de actualización del autómata

donde (continuación)

Normalización $$N = \left[\sum_{(i,j)} \exp\left(k_D D_{ij}\right) \exp\left(k_S S_{ij}\right)(1 - n_{ij})\xi_{ij} \right]^{-1} .$$

(3) Cada partícula elige una celda a la cual **intentar** moverse de acuerdo a las probabilidades (p_{ij}).

(4) Si hay conflicto (dos partículas eligieron la misma celda), se resuelve probabilísticamente. La partícula elegido ejecuta el movimiento.

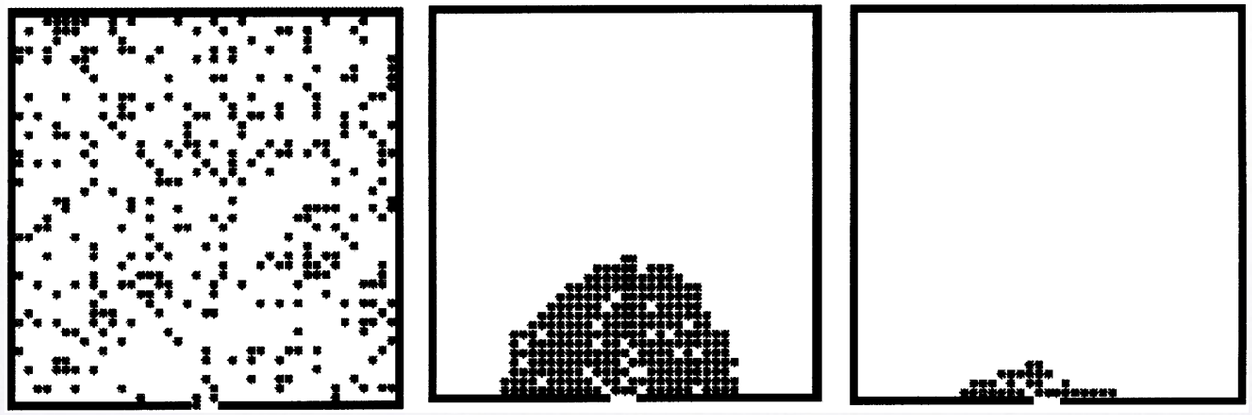
(5) Se incrementa D según los movimientos de las partículas.

Estas reglas se aplican a todas las partículas en el mismo paso temporal, es decir se ejecutan en forma sincronizada.

Modelos Microscópicos

"Bionics-Inspired" Autómata Celular

Típico proceso de evacuación de un recinto

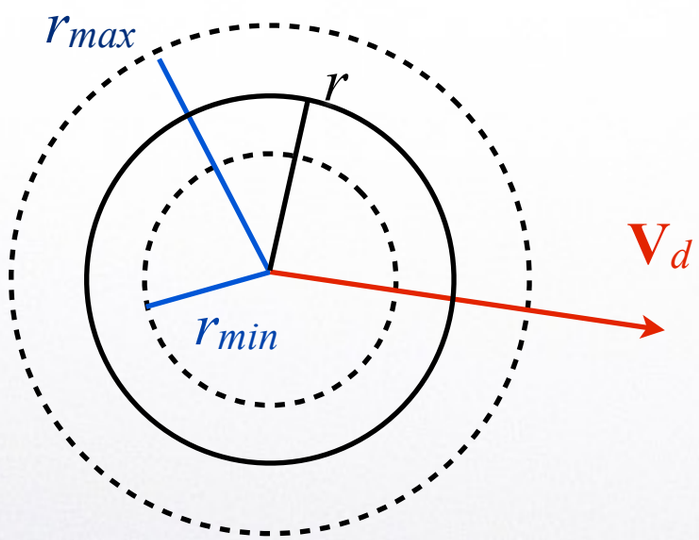


Modelos Microscópicos

Contractile Particle Model

Modelos Microscópicos

Contractile Particle Model



- Partículas con radio variable (r) :

  Espacio personal para desplazarse

  Máxima compresión corporal

- Velocidad deseada es función del radio (r):

$$|\mathbf{v}_d| = f(r) \quad tq \quad \begin{cases} v_d(r_{min}) = 0 \\ v_d(r_{max}) = v_{d\,max} \end{cases}$$

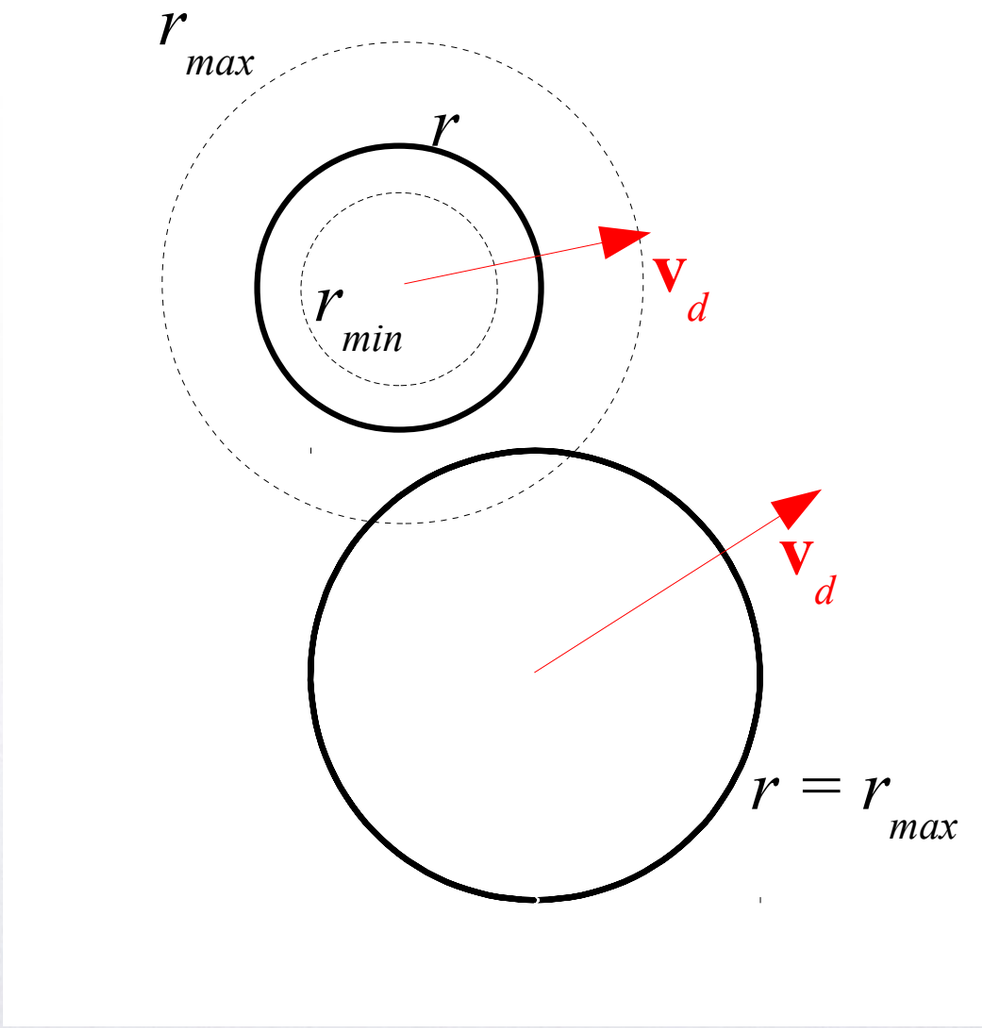
Baglietto, & Parisi (2011)

Modelos Microscópicos

Contractile Particle Model

Sin contacto:

Avanzan con la $\mathbf{v}_d$ correspondiente:

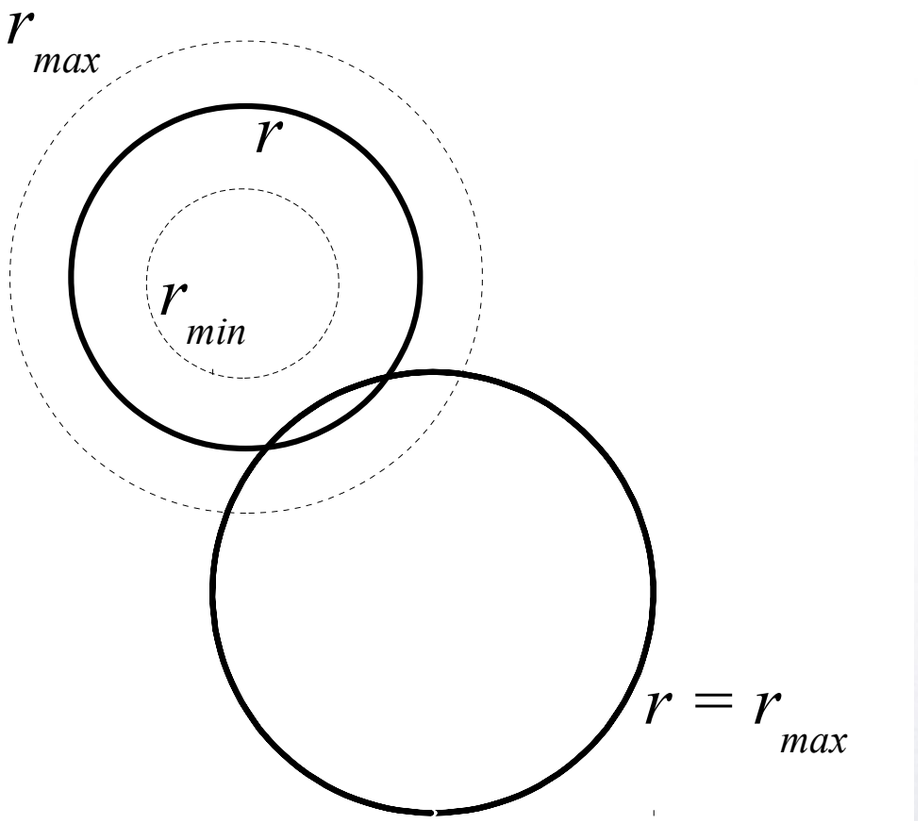


Modelos Microscópicos

Contractile Particle Model

Cuando entran en contacto:

en ese paso temporal ...



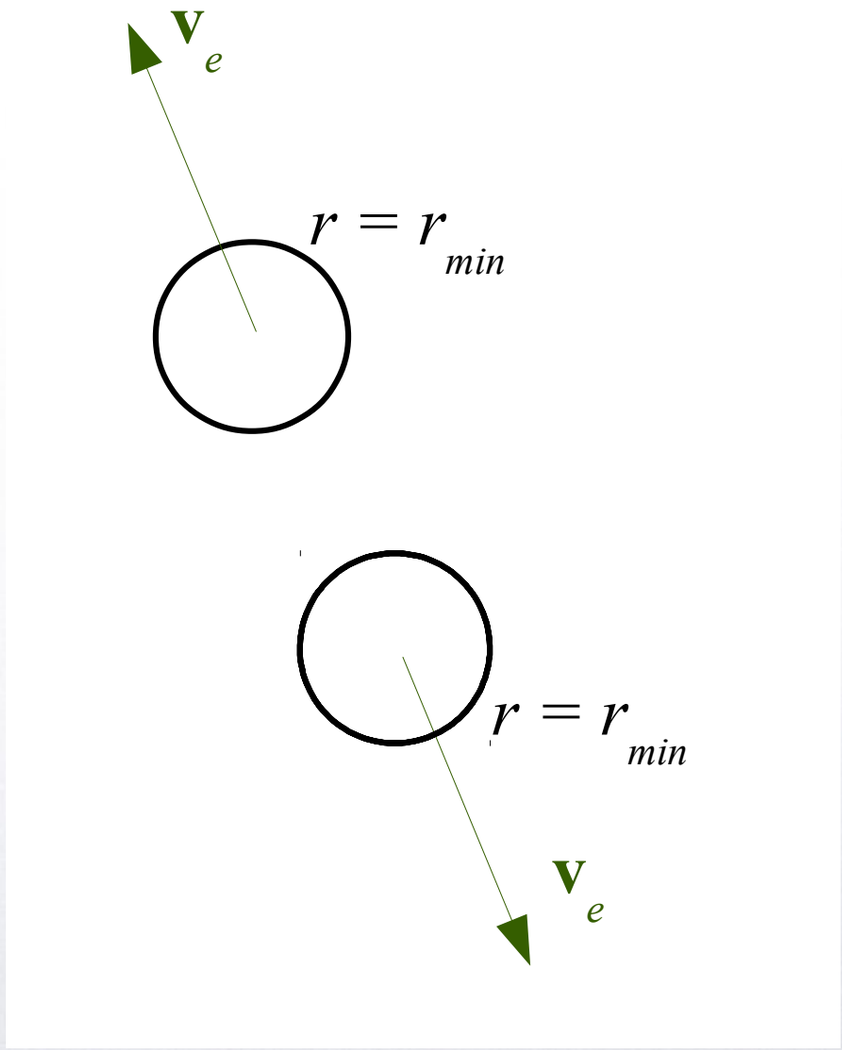
Modelos Microscópicos

Contractile Particle Model

Cuando entran en contacto:

sólo durante un paso dt ...

- Aparece velocidad de escape ($\mathbf{v}_e$).
- El radio colapsa al mínimo.



Modelos Microscópicos

Contractile Particle Model

Evolución Temporal

Si la partícula NO está en contacto:

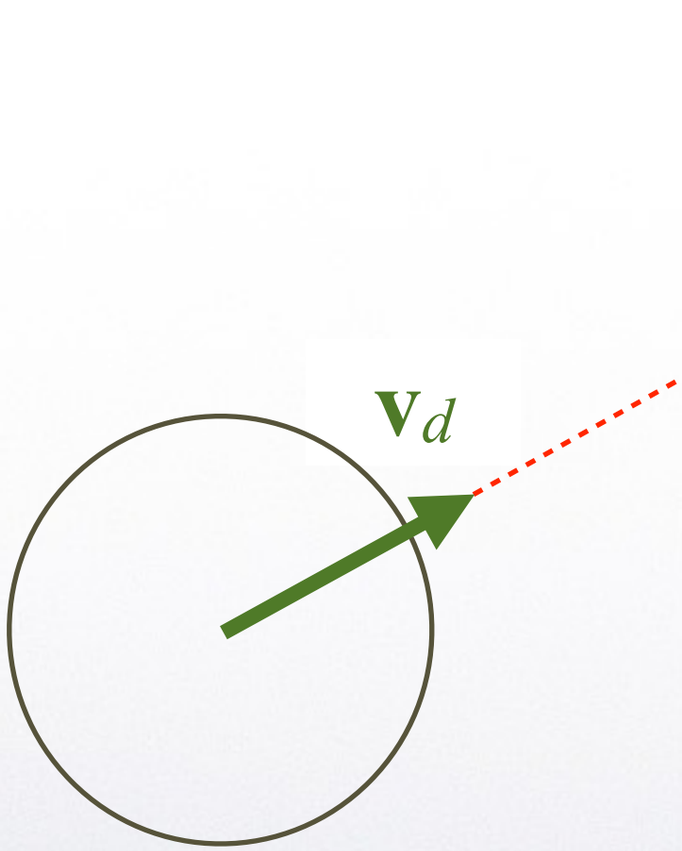
$$\mathbf{x}\,(\,t+dt\,)=\mathbf{x}\,(\,t\,)+\mathbf{v}_d\,dt$$

$$|\,\mathbf{v}_\mathrm{d}\,|=v_d=\quad v_d{}^{max}\,[(r\text{-}r_{min})/(r_{max}\text{-}r_{min})]^{\beta}$$

$$r\,(\,t+dt\,)=r\,(t)+r_{max}\,/\,(\tau/\Delta t)\qquad (\text{si } r<r_{max})$$

Modelos Microscópicos

Contractile Particle Model



$$\mathbf{v}_d = v_d \ \mathbf{e}_{target}$$

$$\mathbf{e}_{target} = (\mathbf{x}_{target} - \mathbf{x}) \ / \ |(\mathbf{x}_{target} - \mathbf{x})|$$

Modelos Microscópicos

Contractile Particle Model

Evolución Temporal

Si la partícula SI está en contacto:

$$\mathbf{x}(t + dt) = \mathbf{x}(t) + \mathbf{v}_e\, dt$$

$$r = r_{min}$$

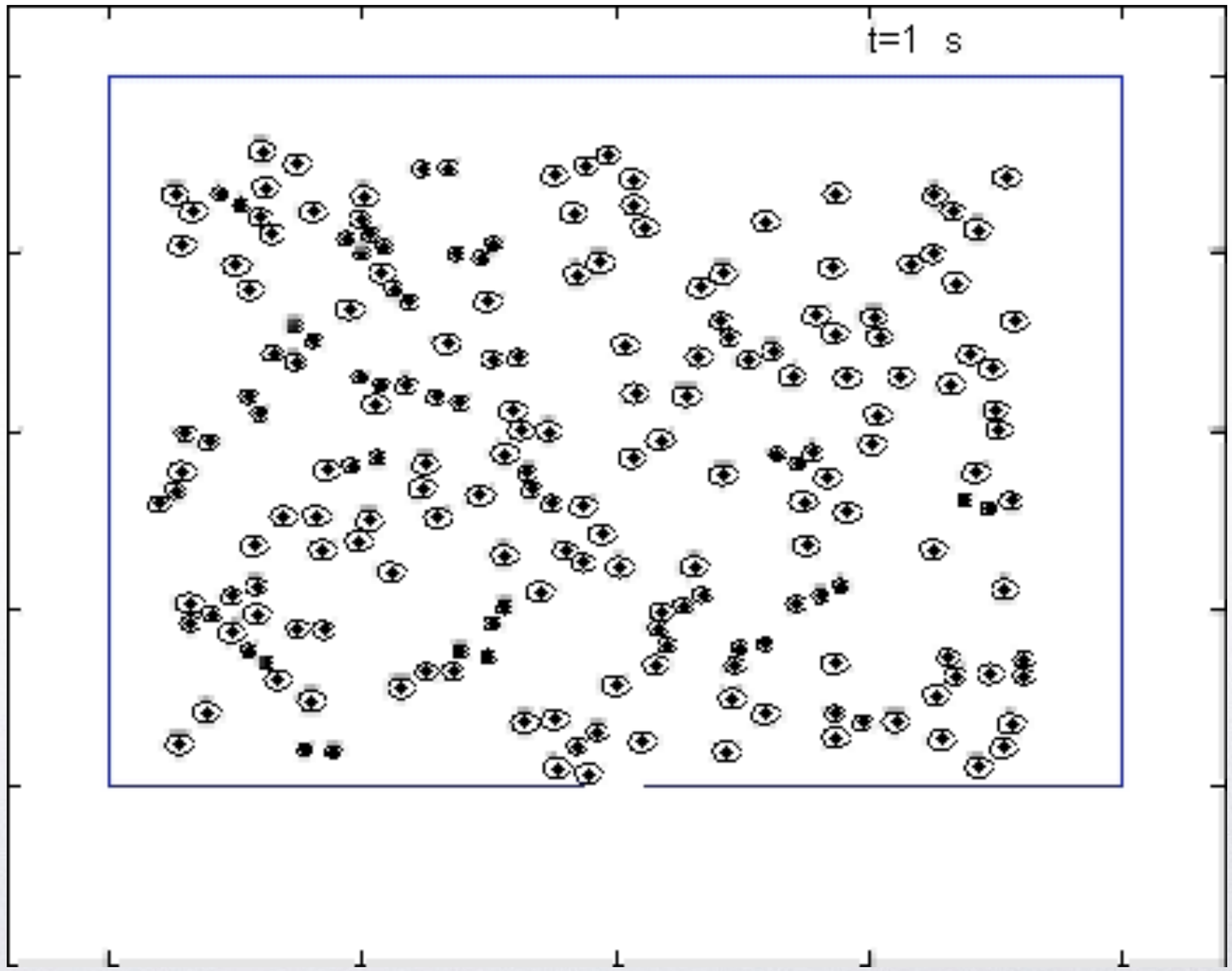
$$|\mathbf{v}_e| = v_e = v_d{}^{max}$$

Modelos Microscópicos

Contractile Particle Model

Evacuación de un recinto

El modelo reproduce los datos experimentales de Caudal específico

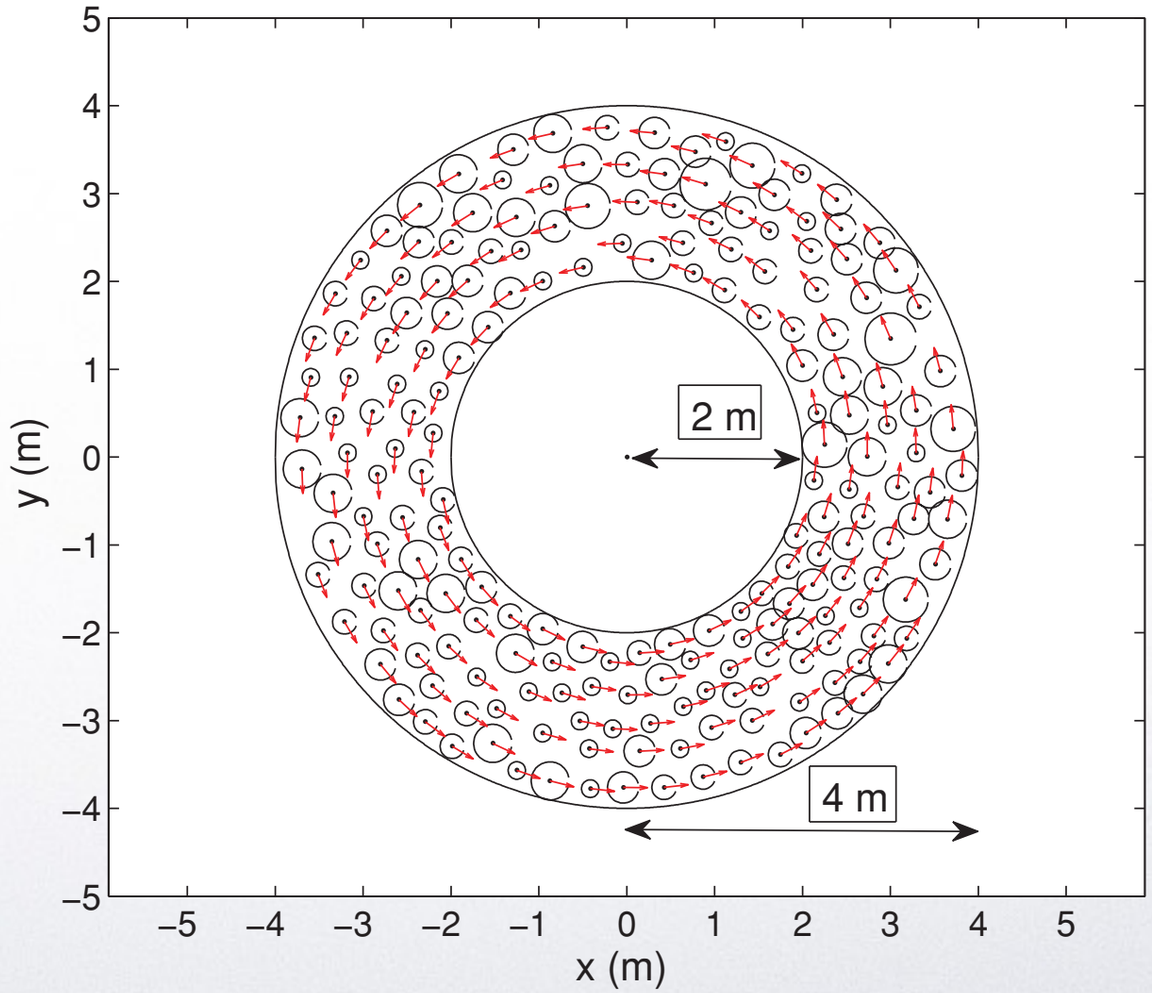


Modelos Microscópicos

Contractile Particle Model

Pista de Carrera

Variando el Nro. de partículas, se estudian distintas densidades y se mide la velocidad promedio para construir el diagrama fundamental.



Modelos Microscópicos

Contractile Particle Model

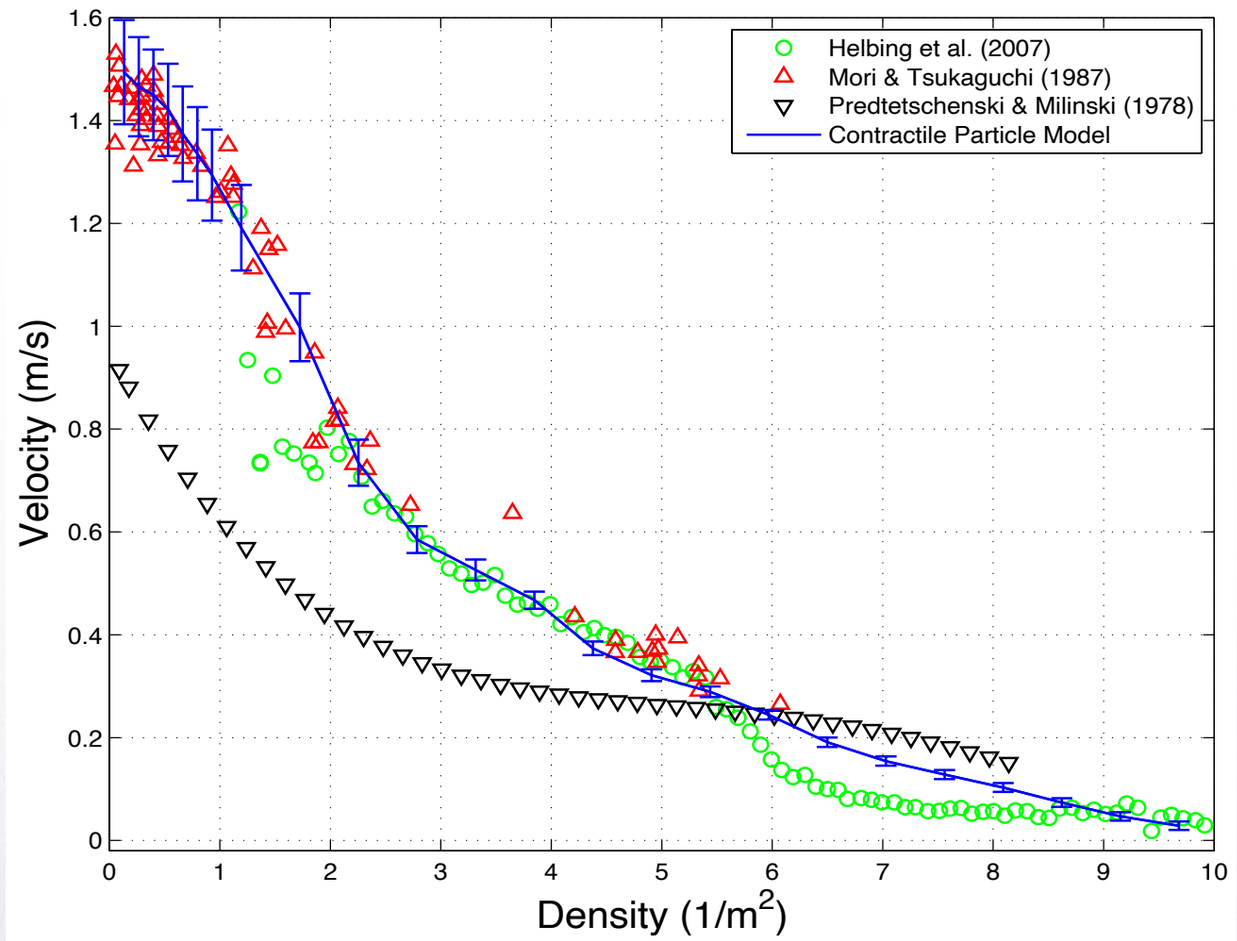
Diagrama Fundamental

Parámetros:

$v_d{}^{max}$ = 1.55 m/s

r_{min} = 0.15 m

r_{max} = 0.32 m



Modelos Microscópicos

Contractile Particle Model

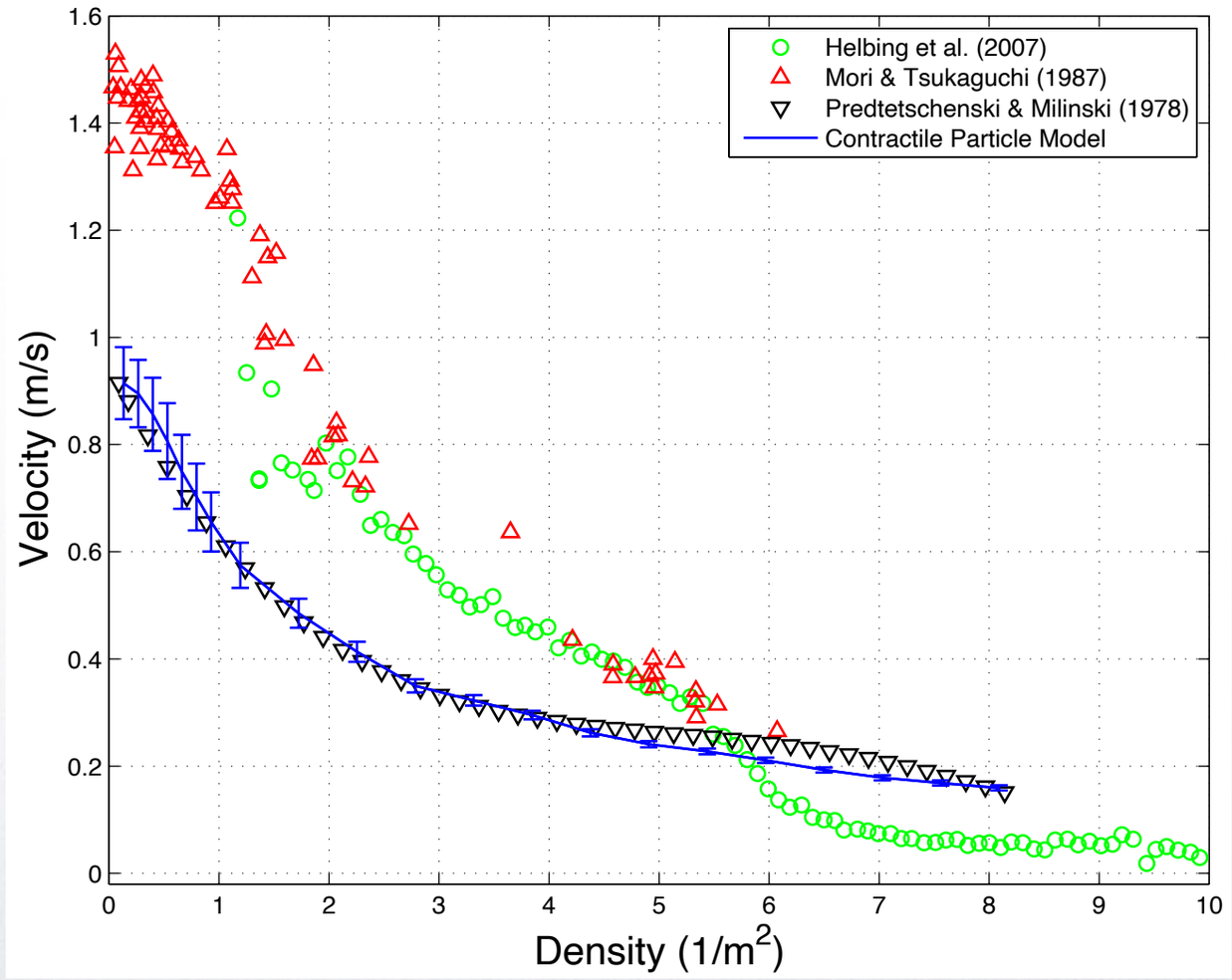
Diagrama Fundamental

Parámetros:

$v_d{}^{max}$ = 0.95 m/s

r_{min} = 0.10 m

r_{max} = 0.37 m



Modelos Microscópicos

Contractile Particle Model

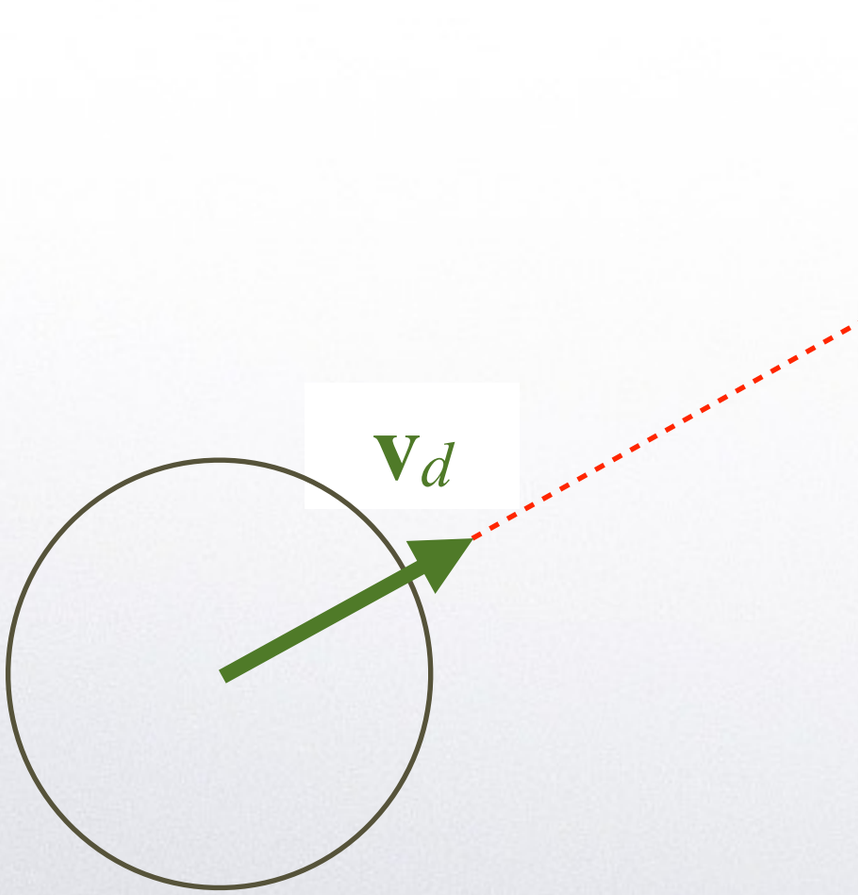
Bondades del CPM

- Reproduce valores experimentales de Caudal Específico y Diagrama Fundamental.

- Aumenta ~ 50X la velocidad de cómputo respecto del SFM

Modelos Microscópicos

- Social Force Model
- Contractile Particle Model



- Unico
- Una Lista
- Dinámico:

Función de posiciones y velocidades de vecinos y obstáculos.

FIN